



Suplemen Modul 1

TI2092 – Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II

Disusun oleh:

13422060 - Rajwa Azzahra Putri Zallianty

13422134 - Aini Dhinandra Ghozali



Laboratorium
Sistem Produksi

Program Studi Teknik Industri
Institut Teknologi Bandung

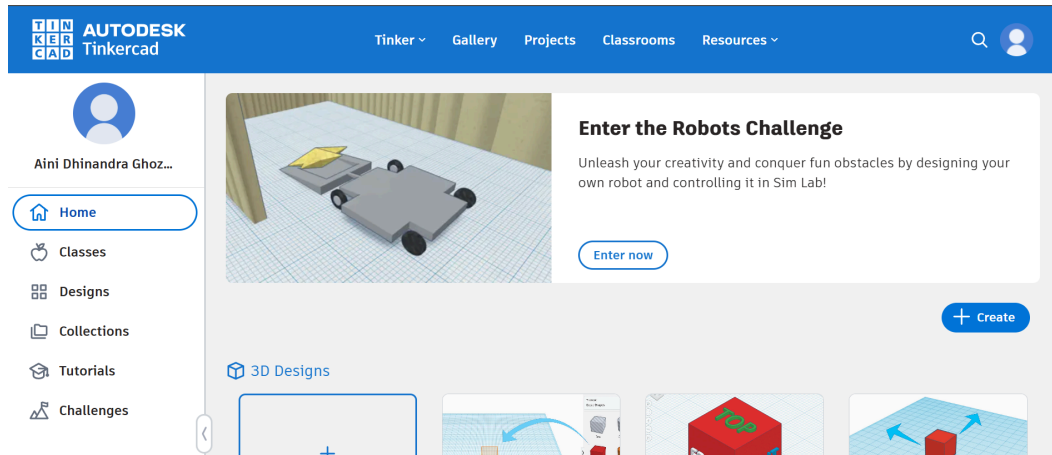
2025



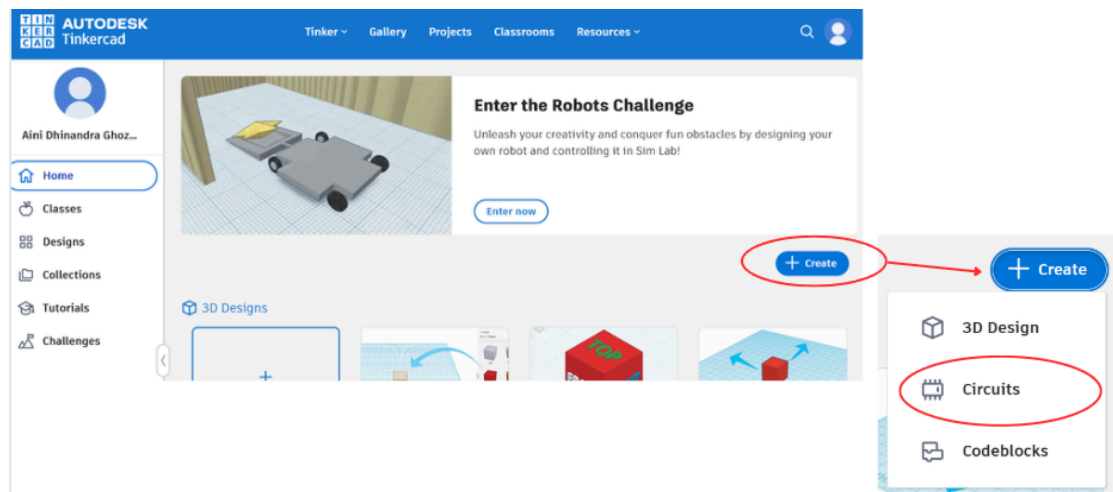
Panduan Penggunaan Tinkercad

PANDUAN Pengerjaan TP (Tinkercad)

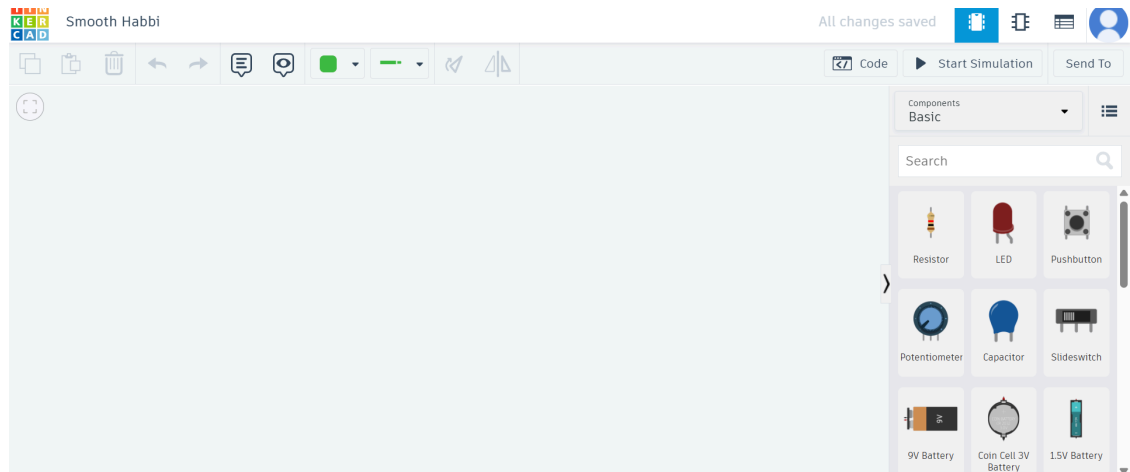
1. Buka www.tinkercad.com dan buat akun apabila belum terdaftar.
2. Berikut merupakan tampilan dari dashboard Tinkercad. Klik *Circuits* untuk memulai *wiring*.



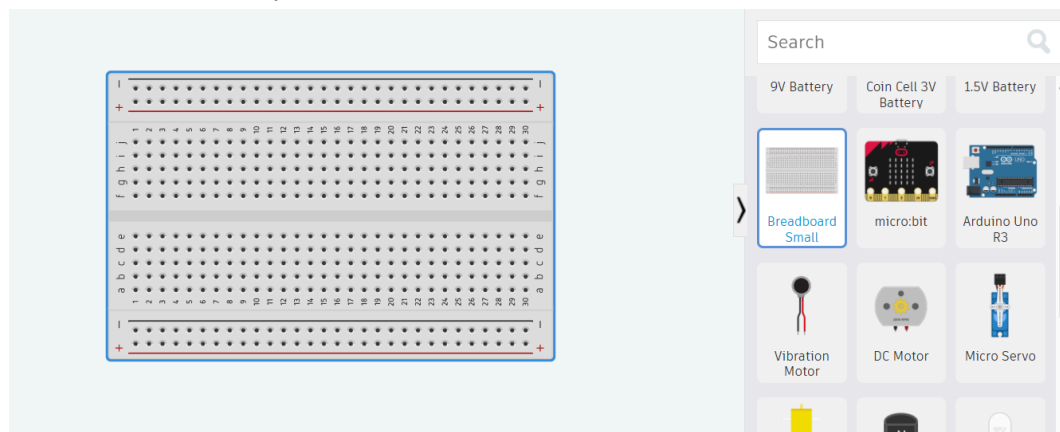
3. Klik **+ Create** → *Circuits* untuk membuat sirkuit baru.



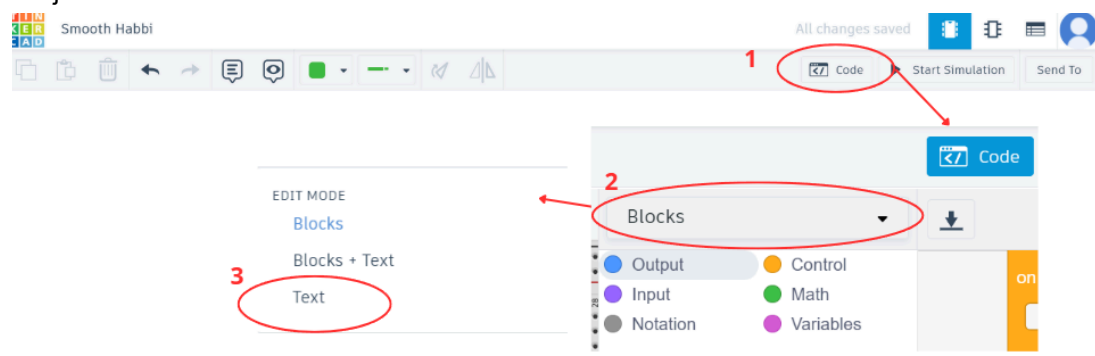
4. Berikut merupakan tampilan antarmuka untuk membuat sirkuit.



5. Klik satu kali komponen pada *tray* bagian kanan lalu klik satu kali pada tempat yang kosong untuk memasukkan komponen.



6. Susun komponen sesuai petunjuk di modul.
7. Masukkan program Arduino ke TinkerCAD dengan cara klik Code lalu ubah edit mode menjadi Text.

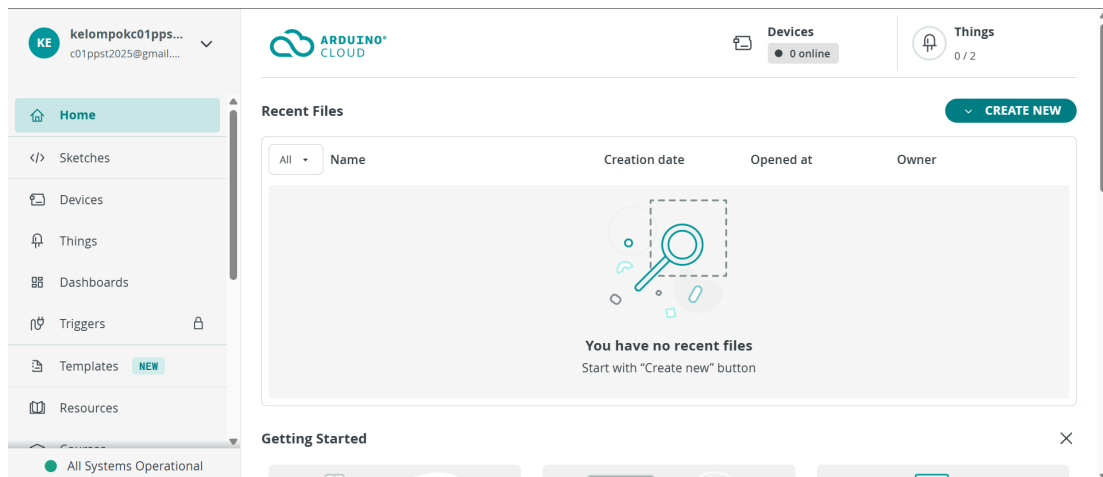


8. Verifikasi program dapat dilakukan menggunakan Arduino Cloud. Panduan penginstalan dan penggunaan Arduino Cloud akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

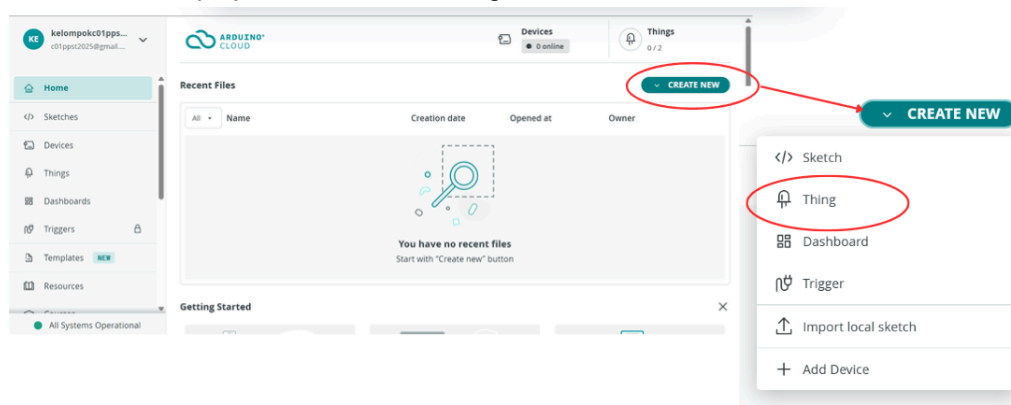
Panduan Penggunaan Perangkat Lunak Arduino

Membuka Arduino IoT Cloud

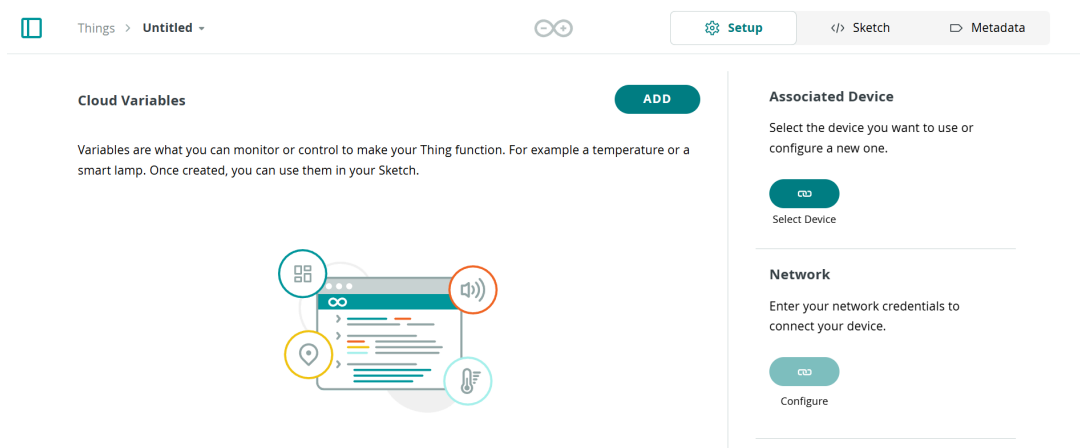
1. Membuka laman www.arduino.cc kemudian lakukan sign in **via Google** sesuai dengan akun kelompok masing - masing.



2. Untuk membuat *project*, klik “Create Thing”



3. Berikut adalah tampilan yang akan muncul ketika membuat *project*, kemudian ubah nama *project* sesuai dengan keinginan dengan klik “Untitled”.



Membuat dan Menambahkan Variabel

Variabel yang ditampilkan dapat dilihat pada display website ataupun pada gawai. Variabel yang dibuat adalah variabel yang ingin di-*monitoring*.

1. Klik “Add Variabel” untuk membuat variabel baru dan akan tampilan seperti berikut dan kemudian isi sesuai dengan kebutuhan.

pbgreenpin

Declaration

`bool pbgreenpin`

Type

Boolean

Variable Permission

Read & Write

Update Policy

On change

- **Name**, diisi dengan nama variabel
 - **Select variable type**, diisi dengan tipe variabel yang dibutuhkan
 - **Variable permission**, diisi dengan kebutuhan. *Read and write* digunakan untuk *monitoring* dan *controlling* sedangkan *Read Only* hanya untuk *monitoring*.
 - **Variable Update Policy**, digunakan untuk *update* hasil *monitoring*. *On-change* digunakan ketika ingin menampilkan variabel yang dapat perubahan sewaktu – waktu karena ada perubahan baca dan *Periodically* ketika melakukan *update* dalam jangka waktu tertentu
2. Klik “Add Variable” ketika ingin melakukan penambahan variabel

Memilih Device

Device yang dimaksud pada bagian ini adalah mikrokontroler yang digunakan untuk *project*. Dalam hal ini, mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Nano 33 IoT.

1. Klik “Select Device”

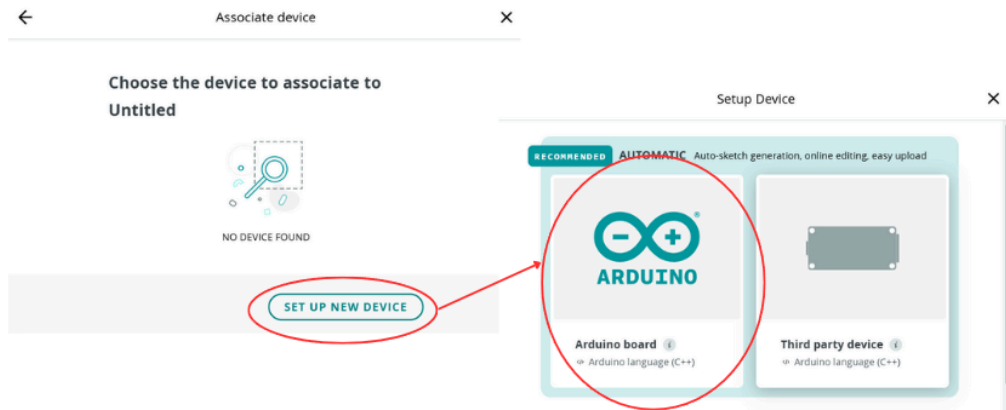
Associated Device

Select the device you want to use or configure a new one.



Select Device

2. Pilih “Set up an Arduino device”
3. Pilih “Arduino Board”, sistem akan mendeteksi device yang terhubung secara otomatis. Pastikan “Arduino Create Agent” sudah aktif pada background.

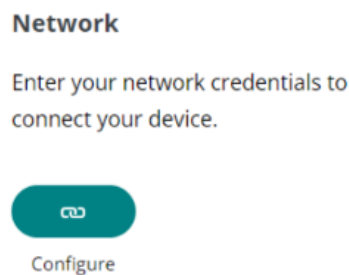


4. Pilih Device yang akan terdetected dan beri nama sesuai dengan keinginan
5. Klik “Done” dan *setup* telah selesai

Pengaturan Network

Pada bagian ini, dilakukan *input* berupa jaringan WiFi yang akan digunakan untuk perangkat.

1. Klik “Configure”



2. Isi nama WiFi dan *password*
3. Klik “Save”

Pengaturan Sketch

Sketch adalah tempat mengisikan program yang akan dijalankan di perangkat Arduino IoT. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C/C++.

1. Klik “Sketch”.
2. Klik pada bagian Select Board and Port. Untuk kalian yang baru menggunakannya, biasanya akan ada notifikasi untuk install Arduino Create Agent. Praktikan dapat mengikuti langkah – langkahnya pada tautan [Install the Arduino Create Agent – Arduino Help Center](#).
3. Pada Select Board and Port, pilih board yang sesuai.
4. Lakukan pengisian coding sesuai dengan program yang ingin dijalankan pada *Sketch*.
5. Klik “Verify and Upload”. Namun, untuk Tugas Pendahuluan silakan hanya menekan tombol “Verify” untuk memastikan apakah kode yang digunakan telah tepat.